分数トレーニング① 小学校の通分・中1 正負の数・文字式・方程式

対象：分数が苦手な中学生 ／ 例題 → 問題 → 解説

この教材について

- 分数が出てくる問題だけを集めました。各単元は **例題 → 問題 → 解説** の順です。
- 通分は「倍数の表」で見つけます。約分・分母をはらうときは 消す数 に赤い斜線を引きます。
- 途中式は1行に1つの操作です。右の「←」は、何をしたかの説明です。

単元

1. 分数の計算（通分・約分）[小学校]
2. 正負の数の分数の計算[中1]
3. 文字式の分数の計算[中1]
4. 分数のある方程式[中1]

単元1　分数の計算（通分・約分） 小学校

やり方

たし算・ひき算は 分母（ぶんぼ） をそろえる（通分（つうぶん））。
① 2つの分母の倍数（ばいすう）を表に書き出す　② 最初に同じになる数（最小公倍数（さいしょうこうばいすう））を見つける
③ 分母をその数にするために「分子（ぶんし）・分母に同じ数をかける」　④ 分子だけ計算する　⑤ 最後に約分（やくぶん）（分子と分母を同じ数でわる）
かけ算は 分子どうし・分母どうしをかける。わり算は うしろの分数をひっくり返してかけ算にする。 約分は先にすると楽。

例題

例題1　$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$

3の倍数	3	6	9	**12**	15
4の倍数	4	8	**12**	16	

同じ数は 12 → 分母を12にする

$$=\frac{1\times4}{3\times4}+\frac{1\times3}{4\times3}$$

← 3→12 は ×4, 4→12 は ×3

$$=\frac{4}{12}+\frac{3}{12}$$ ← 分母がそろった

$$=\frac{7}{12}$$ ← 分子だけたす（4＋3）。分母はそのまま

例題2　$\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$

6の倍数	6	**12**	18	
4の倍数	4	8	**12**	16

$$=\frac{5\times2}{6\times2}-\frac{1\times3}{4\times3}$$

← 6→12 は ×2, 4→12 は ×3

$$=\frac{10}{12}-\frac{3}{12}$$

$$=\frac{7}{12}$$ ← 分子だけひく（10−3）

例題3（約分あり） $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}$

2の倍数	2	4	6	8
6の倍数	6	12		

$= \frac{1\times3}{2\times3}+\frac{1}{6}$ ← 6はそのままでよい

$= \frac{3}{6}+\frac{1}{6}=\frac{4}{6}$ ← 分子 3+1

$= \frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{3}{\cancel{6}}}=\frac{2}{3}$ ← 約分：4と6を2でわる

例題4（整数との計算） $2-\frac{3}{4}$

$= \frac{2}{1}-\frac{3}{4}$ ← 整数 2 は $\frac{2}{1}$ と同じ

$= \frac{2\times4}{1\times4}-\frac{3}{4}$ ← 分母を4にそろえる

$= \frac{8}{4}-\frac{3}{4}=\frac{5}{4}$ ← 分子 8−3

例題5（かけ算） $\frac{2}{3}\times\frac{9}{4}$

$= \frac{2\times9}{3\times4}$ ← 分子どうし・分母どうし

$= \frac{\overset{1}{\cancel{2}}\times\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{3}}\times\underset{2}{\cancel{4}}}$ ← 約分：2と4を2で，9と3を3でわる

$= \frac{1\times3}{1\times2}=\frac{3}{2}$

例題6（わり算） $\frac{3}{5}\div\frac{2}{3}$

$= \frac{3}{5}\times\frac{3}{2}$ ← うしろをひっくり返してかけ算に

$= \frac{3\times3}{5\times2}=\frac{9}{10}$ ← 約分できる数はない

問題　次の計算をしなさい。

① $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$

ヒント：2の倍数と3の倍数の表を書こう

② $\frac{2}{5}+\frac{1}{2}$

ヒント：分母は 10 になる

③ $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$

ヒント：4の倍数と6の倍数で同じ数は？

④ $\frac{1}{6}+\frac{3}{10}$

ヒント：分母は 30。最後に約分を忘れずに

⑤ $\frac{5}{8}-\frac{1}{4}$

ヒント：8はそのまま。4だけ ×2

⑥ $3-\frac{2}{3}$

ヒント：3 を $\frac{3}{1}$ と考えて分母を3に

⑦ $\frac{4}{5}\times\frac{5}{8}$

ヒント：かける前に約分（4と8，5と5）

⑧ $\frac{2}{3}\div\frac{4}{9}$

ヒント：ひっくり返してかけ算に

解説

① 答え $\frac{5}{6}$

$= \frac{3}{6} + \frac{2}{6}$ ← 分母6に:1/2は×3, 1/3は×2

$= \frac{5}{6}$ ← 3+2

間違えやすい！ 分母どうしをたして $\frac{2}{5}$ にしない

② 答え $\frac{9}{10}$

$= \frac{4}{10} + \frac{5}{10}$ ← 2/5は×2, 1/2は×5

$= \frac{9}{10}$ ← 4+5

③ 答え $\frac{7}{12}$

$= \frac{9}{12} - \frac{2}{12}$ ← 3/4は×3, 1/6は×2

$= \frac{7}{12}$ ← 9−2

間違えやすい！ 最小公倍数は 24 ではなく 12

④ 答え $\frac{7}{15}$

$= \frac{5}{30} + \frac{9}{30}$ ← 1/6は×5, 3/10は×3

$= \frac{14}{30} = \frac{\cancel{14}^{7}}{\cancel{30}_{15}} = \frac{7}{15}$

← 14+9=23 ではない。5+9=14, 約分

間違えやすい！ $\frac{14}{30}$ のままで終わらない

⑤ 答え $\frac{3}{8}$

$= \frac{5}{8} - \frac{2}{8}$ ← 1/4は×2

$= \frac{3}{8}$ ← 5−2

⑥ 答え $\frac{7}{3}$

$= \frac{9}{3} - \frac{2}{3}$ ← $3=\frac{3}{1}$→×3で $\frac{9}{3}$

$= \frac{7}{3}$ ← 9−2

間違えやすい！ 3−2=1 として $\frac{1}{3}$ にしない

⑦ 答え $\frac{1}{2}$

$= \frac{\cancel{4}^{1} \times \cancel{5}^{1}}{\cancel{5}_{1} \times \cancel{8}_{2}}$ ← 4と8を4で, 5と5を5でわる

$= \frac{1\times1}{1\times2} = \frac{1}{2}$

⑧ 答え $\frac{3}{2}$

$= \frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$ ← ひっくり返す

$= \frac{\cancel{2}^{1} \times \cancel{9}^{3}}{\cancel{3}_{1} \times \cancel{4}_{2}} = \frac{3}{2}$ ← 2と4, 9と3を約分

間違えやすい！ ひっくり返すのは うしろの分数だけ

単元2　正負の数の分数の計算　中1

やり方

分数になっても、符号（ふごう）のルールは整数と同じ。 たし算・ひき算は まず通分してから符号を考える。

・**同じ符号**どうし → 数をたして、符号はそのまま。 例: −3−4=**−7**（地下3階から さらに4階下 → 地下7階。**負＋負は負**。＋7にはならない）

・**ちがう符号** → 大きい数から小さい数をひいて、**大きい方の符号**。 例: −3+5=+2（⊖3個と⊕5個 → ⊕⊖のペア3組が消えて ⊕が2個残る）

・**かけ算・わり算** → 先に符号を決める（同じ符号なら＋、ちがう符号なら−）。そのあと数の部分を計算。

例題

例題1　$-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$

2の倍数	2	4	**6**	8
3の倍数	3	**6**	9	

$= -\frac{3}{6}-\frac{2}{6}$　← 1/2は×3, 1/3は×2

$= -\frac{5}{6}$

← 同じ符号(−と−)→ 3+2=5, 符号は−のまま

例題2　$\frac{2}{3}-\frac{5}{6}$

3の倍数	3	**6**	9
6の倍数	**6**	12	

$= \frac{4}{6}-\frac{5}{6}$　← 2/3は×2

$= -\frac{1}{6}$

← ちがう符号 → 5−4=1, 大きい 5 の符号(−)

例題3　$\left(-\frac{3}{4}\right)\times\frac{2}{9}$

$= -\frac{3\times2}{4\times9}$

← ちがう符号 → 答えは−。分子どうし・分母どうし

$= -\frac{\overset{1}{\cancel{3}}\times\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{2}{\cancel{4}}\times\underset{3}{\cancel{9}}}$　← 3と9を3で, 2と4を2で約分

$= -\frac{1}{6}$

例題4　$\left(-\frac{2}{5}\right)\div\left(-\frac{4}{15}\right)$

$= +\frac{2}{5}\times\frac{15}{4}$

← 同じ符号 → +。ひっくり返してかけ算

$= \frac{\overset{1}{\cancel{2}}\times\overset{3}{\cancel{15}}}{5\times\underset{2}{\cancel{4}}}$　← 2と4, 15と5を約分

$= \frac{3}{2}$

問題　次の計算をしなさい。

① $-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}$

ヒント:同じ符号。通分してから数をたす

② $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$

ヒント:ちがう符号。大きい方の符号になる

③ $-\frac{2}{3}+\frac{1}{6}$

ヒント:分母は6。最後に約分

④ $\left(-\frac{1}{2}\right)\times\frac{4}{5}$

ヒント:先に符号を決めてから約分

⑤ $\left(-\frac{3}{8}\right)\div\left(-\frac{9}{4}\right)$

ヒント:同じ符号は+。ひっくり返す

⑥ $-2+\frac{1}{3}$

ヒント:−2 を $-\frac{6}{3}$ にする

⑦ $(-6)\times\frac{2}{3}$

ヒント:−6 は $-\frac{6}{1}$。6と3を約分

⑧ $\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\div\frac{4}{3}$

ヒント:わり算を先に計算する

解説

① 答え $-\frac{3}{4}$

$= -\frac{1}{4} - \frac{2}{4}$ ← 1/2は×2

$= -\frac{3}{4}$ ← 同じ符号 1+2=3, −のまま

間違えやすい！ $-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=+\frac{3}{4}$ は×。負+負は負

② 答え $-\frac{1}{4}$

$= \frac{2}{4} - \frac{3}{4}$ ← 1/2は×2

$= -\frac{1}{4}$ ← 3−2=1, 大きい3の符号−

③ 答え $-\frac{1}{2}$

$= -\frac{4}{6} + \frac{1}{6}$ ← 2/3は×2

$= -\frac{3}{6} = -\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{2}{\cancel{6}}} = -\frac{1}{2}$ ← 4−1=3, −。約分

間違えやすい！ $-\frac{3}{6}$ のままにしない

④ 答え $-\frac{2}{5}$

$= -\frac{1\times4}{2\times5}$ ← ちがう符号 → −

$= -\frac{1\times\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{1}{\cancel{2}}\times5} = -\frac{2}{5}$ ← 4と2を約分

⑤ 答え $\frac{1}{6}$

$= +\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$ ← 同じ符号 → +。ひっくり返す

$= \frac{\overset{1}{\cancel{3}}\times\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{2}{\cancel{8}}\times\underset{3}{\cancel{9}}} = \frac{1}{6}$ ← 3と9, 4と8を約分

間違えやすい！ −÷− は +

⑥ 答え $-\frac{5}{3}$

$= -\frac{6}{3} + \frac{1}{3}$ ← $-2=-\frac{6}{3}$

$= -\frac{5}{3}$ ← 6−1=5, 大きい6の符号−

⑦ 答え -4

$= -\frac{6\times2}{1\times3}$ ← ちがう符号 → −

$= -\frac{\overset{2}{\cancel{6}}\times2}{1\times\underset{1}{\cancel{3}}} = -\frac{4}{1} = -4$ ← 6と3を約分

⑧ 答え 0

$\frac{2}{3} \div \frac{4}{3} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{\overset{1}{\cancel{2}}\times\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{3}}\times\underset{2}{\cancel{4}}} = \frac{1}{2}$

← 先にわり算。約分

$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ ← もとの式にもどす

間違えやすい！ 左から順に計算しない。÷が先

単元3　文字式の分数の計算　中1

やり方

・$\frac{2}{3}x$ は「x が $\frac{2}{3}$ 個」。**文字の前の数(係数)だけ**計算し、x はそのままつける。 $\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x$ → 係数 $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ を通分して計算。

・x は 1x。1 は $\frac{3}{3}$ や $\frac{2}{2}$ など、分母に合わせて書きかえる。

・$\frac{1}{4}(8x-12)$ のようなかっこは、**分配**: $\frac{1}{4}\times 8x$ と $\frac{1}{4}\times(-12)$ に分けて、それぞれ約分。

・**式の値**:x に数を**代入**したら、整数を分数の分子にかけて約分。

例題

例題1　$\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x$

2の倍数	2	4	6	8
3の倍数	3	6	9	

$= \frac{3}{6}x + \frac{2}{6}x$

← 係数を通分(1/2は×3, 1/3は×2)

$= \frac{5}{6}x$ ← 3+2=5。x はそのまま

例題2　$\frac{2}{3}x - x$

$= \frac{2}{3}x - \frac{3}{3}x$ ← $x=1x,\ 1=\frac{3}{3}$

$= -\frac{1}{3}x$

← 2−3=−1。ちがう符号で大きい3の符号

例題3　$\frac{1}{4}(8x - 12)$

$= \frac{8x}{4} - \frac{12}{4}$ ← 分配: $\frac{1}{4}\times 8x$ と $\frac{1}{4}\times 12$

$= \frac{\overset{2}{\cancel{8}}x}{\underset{1}{\cancel{4}}} - \frac{\overset{3}{\cancel{12}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}$ ← 8と4を4で, 12と4を4でわる

$= 2x - 3$

例題4　$x=-3$ のとき, $\frac{2}{3}x + 1$ の値

$= \frac{2}{3}\times(-3) + 1$ ← x に −3 を代入

$= -\frac{2\times\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{3}}} + 1$ ← ちがう符号 → −。3と3を約分

$= -2 + 1 = -1$ ← 2−1=1, 大きい2の符号−

問題　次の計算をしなさい。⑦⑧は式の値を求めなさい。

① $\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}x$

ヒント:係数 $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ を通分(分母12)

② $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}x$

ヒント: $\frac{1}{2}$ を $\frac{2}{4}$ に

③ $\frac{1}{2}a - a$

ヒント:a は $1a=\frac{2}{2}a$

④ $\frac{1}{3}(6x + 9)$

ヒント:6x と 9 のそれぞれに $\frac{1}{3}$ をかける

⑤ $\dfrac{4x-10}{2}$

ヒント:4x も 10 も 2 でわる

⑥ $\dfrac{2}{5}x \times 10$

ヒント:10 と 5 を約分

⑦ $x=-6$ のとき, $\dfrac{1}{2}x+1$

ヒント: $\dfrac{1}{2}\times(-6)$ を先に計算

⑧ $x=4$ のとき, $\dfrac{3}{4}x-1$

ヒント:4 と 4 が約分できる

解説

① 答え $\dfrac{7}{12}x$

$= \dfrac{4}{12}x + \dfrac{3}{12}x$ ← 1/3は×4, 1/4は×3

$= \dfrac{7}{12}x$ ← 4+3

間違えやすい！ x+x=2x。x^2 にしない

② 答え $\dfrac{1}{4}x$

$= \dfrac{3}{4}x - \dfrac{2}{4}x$ ← 1/2は×2

$= \dfrac{1}{4}x$ ← 3−2=1

③ 答え $-\dfrac{1}{2}a$

$= \dfrac{1}{2}a - \dfrac{2}{2}a$ ← $a=1a=\dfrac{2}{2}a$

$= -\dfrac{1}{2}a$ ← 1−2=−1

間違えやすい！ 答えは 0 ではない

④ 答え $2x+3$

$= \dfrac{6x}{3} + \dfrac{9}{3}$ ← 分配

$= \dfrac{\overset{2}{\cancel{6}}x}{\underset{1}{\cancel{3}}} + \dfrac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{3}}} = 2x+3$ ← 6と3, 9と3を約分

間違えやすい！ 9 の方をわり忘れて 2x+9 にしない

⑤ 答え $2x-5$

$= \dfrac{4x}{2} - \dfrac{10}{2}$ ← 分子を2つに分ける

$= \dfrac{\overset{2}{\cancel{4}}x}{\underset{1}{\cancel{2}}} - \dfrac{\overset{5}{\cancel{10}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 2x-5$ ← 4と2, 10と2を約分

間違えやすい！ 4x だけわって 2x−10 にしない

⑥ 答え $4x$

$= \dfrac{2x\times 10}{5}$ ← 10 を分子にかける

$= \dfrac{2x\times\overset{2}{\cancel{10}}}{\underset{1}{\cancel{5}}} = 4x$ ← 10と5を5でわる

⑦ 答え -2

$= \dfrac{1}{2}\times(-6)+1$ ← 代入

$= -\dfrac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} + 1 = -3+1 = -2$ ← 6と2を約分

間違えやすい！ −3+1=−4 は×。ちがう符号はひき算

⑧ 答え 2

$= \dfrac{3}{4}\times 4 - 1$ ← 代入

$= \dfrac{3\times\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{1}{\cancel{4}}} - 1 = 3-1 = 2$ ← 4と4を約分

単元4　分数のある方程式　中1

やり方

分数は「分母をはらう」：両辺に分母の最小公倍数をかけて、分母と かけた数を赤い斜線で消す。すると整数だけの方程式になる。

① 左辺の項(こう)が2つ以上 → 数の項を右辺へ移項(いこう)（符号が変わる）　② 左辺の項が1つ（ax＝b）→ **指かくし法**：xの前の数を指でかくす → ＝の右の数の下に線を引き、かくした数を下に書く → 約分。

・(x＋2) のようなかたまりの分数は、両辺に分母をかけると かっこがはずれて整数の式になる。

例題

例題1　$\frac{1}{2}x = 3$

$\frac{1}{\cancel{2}_{1}}x \times \cancel{2}^{1} = 3 \times 2$

← 両辺に 2 をかける。分母の2と 2 を消す

$x = 6$　← 右辺は 3×2

例題2　$\frac{1}{3}x + 2 = 5$

$\frac{1}{3}x = 5 - 2$

← 左辺の項が2つ → ＋2 を右辺へ移項（－2）

$\frac{1}{3}x = 3$

$\frac{1}{\cancel{3}_{1}}x \times \cancel{3}^{1} = 3 \times 3$　← 両辺に 3 をかける

$x = 9$

例題3　$\frac{x}{2} - \frac{x}{3} = 1$

2の倍数	2	4	6	8
3の倍数	3	6	9	

$\frac{x}{\cancel{2}_{1}} \times \cancel{6}^{3} - \frac{x}{\cancel{3}_{1}} \times \cancel{6}^{2} = 1 \times 6$

← 両辺に 6。2と6→3, 3と6→2

$3x - 2x = 6$　← 分母が消えた

$x = 6$　← 3x−2x=1x

例題4　$\frac{x + 2}{4} = 3$

$\frac{x + 2}{\cancel{4}_{1}} \times \cancel{4}^{1} = 3 \times 4$

← 両辺に 4。分母の4が消える

$x + 2 = 12$

$x = 12 - 2$　← ＋2 を移項（－2）

$x = 10$

指かくし法の例　2x ＝ 12 →「2」を指でかくす → 12 の下に線 → かくした 2 を下に書く：$x = \frac{\cancel{12}^{6}}{\cancel{2}_{1}} = 6$

問題　次の方程式を解きなさい。

① $\frac{1}{4}x = 2$

ヒント：両辺に 4 をかける

② $\frac{1}{5}x - 1 = 1$

ヒント：左辺の項は2つ → まず −1 を移項

③ $\frac{2}{3}x = 6$

ヒント:両辺に3 → 2x=18 → 指かくし

④ $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 3$

ヒント:2と4の最小公倍数 4 を両辺に

⑤ $\frac{x-1}{3} = 2$

ヒント:両辺に 3 → x−1=6

⑥ $\frac{x}{3} = \frac{x}{2} - 1$

ヒント:両辺に 6。右辺の 1 にも 6 をかける

⑦ $\frac{3}{4}x = x - 1$

ヒント:両辺に 4 → 3x=4x−4

⑧ $\frac{x+3}{2} = \frac{2x-1}{3}$

ヒント:両辺に 6 → 3(x+3)=2(2x−1)

解説

① 答え x = 8

$\frac{1}{\cancel{4}_{1}}x \times \cancel{4}^{1} = 2 \times 4$ ← 両辺に 4

$x = 8$

間違えやすい！ 2÷4=$\frac{1}{2}$ と逆にしない

② 答え x = 10

$\frac{1}{5}x = 1 + 1$ ← −1 を移項(+1)

$\frac{1}{5}x = 2$

$\frac{1}{\cancel{5}_{1}}x \times \cancel{5}^{1} = 2 \times 5$ ← 両辺に 5

$x = 10$

間違えやすい！ 移項すると符号が変わる

③ 答え x = 9

$\frac{2}{\cancel{3}_{1}}x \times \cancel{3}^{1} = 6 \times 3$ ← 両辺に 3

$2x = 18$

$x = \frac{\cancel{18}^{9}}{\cancel{2}_{1}} = 9$ ← 指かくし:2 を下に書いて約分

④ 答え x = 4

$\frac{x}{\cancel{2}_{1}} \times \cancel{4}^{2} + \frac{x}{\cancel{4}_{1}} \times \cancel{4}^{1} = 3 \times 4$

← 両辺に 4。2と4→2

$2x + x = 12$

$3x = 12$

$x = \frac{\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}_{1}} = 4$ ← 指かくし

間違えやすい！ 右辺の 3 にも 4 をかける

⑤ 答え $x = 7$

$\frac{x-1}{3} \times 3 = 2 \times 3$ ← 両辺に 3

$x - 1 = 6$

$x = 6 + 1 = 7$ ← −1 を移項(+1)

⑥ 答え $x = 6$

$\frac{x}{3} \times 6 = \frac{x}{2} \times 6 - 1 \times 6$ ← 両辺に 6

$2x = 3x - 6$

$2x - 3x = -6$ ← 3x を左辺へ移項(−3x)

$-x = -6$

$x = 6$ ← 両辺を −1 でわる(符号を反対に)

間違えやすい！ −x=−6 で x=−6 としない

⑦ 答え $x = 4$

$\frac{3}{4}x \times 4 = x \times 4 - 1 \times 4$ ← 両辺に 4

$3x = 4x - 4$

$3x - 4x = -4$ ← 4x を移項(−4x)

$-x = -4 \rightarrow x = 4$

間違えやすい！ 右辺の x にも 4 をかける

⑧ 答え $x = 11$

$\frac{x+3}{2} \times 6 = \frac{2x-1}{3} \times 6$

← 両辺に 6。2と6→3, 3と6→2

$3(x + 3) = 2(2x - 1)$

$3x + 9 = 4x - 2$ ← かっこをはずす

$3x - 4x = -2 - 9$ ← 4x を左へ, +9 を右へ移項

$-x = -11 \rightarrow x = 11$

間違えやすい！ かっこの中の 3 と 1 にもかけ忘れない